



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI-217: ENTR. PI-236 / POVOADO JACARÉ.



DEZEMBRO/2025

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	1
2. MAPA DE SITUAÇÃO.....	2
3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1 METODOLOGIA	3
3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO.....	5
4. RESULTADOS.....	17
5. LVC.....	18
6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	19
7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	26

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº 006/2025, referente aos **Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras** sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI-217: Entr. PI-236 / Povoado Jacaré.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado na PI-217: Entr. PI-236 / Povoado Jacaré.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “panelas” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-217

Trecho: ENTR. PI-236 / POVOADO JACARÉ.

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início:

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 23 M 783303 E 9294677 N

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. Largura (m): 6,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	12,63	12630,00	TSD	
12,63	18,02	5390,00	TSD	SEM BANHO DILUÍDO
18,02	18,69	670,00	SEM REVESTIMENTO	
TOTAL DE TSD			18020,00	
TOTAL SEM REVESTIMENTO			670,00	
TOTAL KM DO TRECHO			18,69	

3.2.3 Acostamento:

. Largura (m): 1,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	12,63	12630,00	TSS	
12,63	17,00	4370,00	TSS	SEM BANHO DILUÍDO
17,00	18,69	1690,00	SEM REVESTIMENTO	
TOTAL TSS (m)			18690,00	

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 18,69 Km

3.2.5 Localização final do trecho:

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: Não identificado.

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

3.3.1- Considerações

O levantamento técnico realizado no segmento rodoviário em análise abrange uma extensão total de 18,69 km, apresentando variação de revestimentos ao longo do trecho. Do km 0,00 ao km 12,63, a pista de rolamento é executada em Tratamento Superficial Duplo (TSD), acompanhada de acostamento em Tratamento Superficial Simples (TSS). No trecho subsequente, entre o km 12,63 e o km 18,02, a plataforma apresenta composição em TSD + TSS sem a aplicação de banho diluído, caracterizando um segmento **inacabado**. A partir do km 17,00, observa-se acostamento sem revestimento, e do km 18,02 ao km 18,69 o tráfego se desenvolve por estrada vicinal.

Durante a inspeção, foram identificadas seções específicas com deficiência de acabamento superficial: do km 6,58 ao km 6,70, há ausência total de revestimento; nos segmentos entre km 8,56 e km 8,70, e entre km 12,63 e km 12,76, constatou-se a falta de aplicação do banho diluído, essencial para o fechamento do revestimento e para a impermeabilização adequada da camada.

No que se refere às patologias, verificou-se a presença de panelas nos segmentos compreendidos entre os km 0-1 e km 1-2, totalizando 10 m². Constatou-se também desgaste leve no revestimento entre o km 0,00 e o km 6,58, indicando início de perda funcional da superfície. Além disso, foi identificada a necessidade de restauração do segmento entre os km 3,40 e 3,45, devido ao comprometimento da camada de rolamento. A restauração se faz necessária para recompor a integridade funcional e estrutural do pavimento, que apresenta perda de aderência, início de desagregação e redução da capacidade de suporte superficial.

O sistema de drenagem ao longo do trecho é composto por vinte e dois (22) bueiros dos tipos BSTC, BDTC e BTTC, além de oito (08) passagens molhadas e uma ponte em construção, ainda inacabada. Verificou-se que os bueiros localizados nos km 3,40 e 3,41 convergem para um BTTC, compondo um sistema integrado de escoamento. De maneira geral, diversos dispositivos de drenagem encontram-se necessitando de manutenção e desobstrução, condição indispensável para seu pleno funcionamento e para evitar processos erosivos, saturação do subleito e degradação do pavimento.

Quanto à sinalização, observou-se que a sinalização horizontal é inexistente em todo o segmento, enquanto a sinalização vertical é insuficiente, havendo necessidade de implantação de aproximadamente sessenta e uma (61) placas de advertência e

regulamentação ao longo da via, a fim de garantir padrões mínimos de segurança e orientação aos usuários.

A seguir, são apresentados os principais registros e observações técnicas referentes ao trecho inspecionado:

3.3.2 – Localização das Painelas

PANELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS
0	1	4	9	10	0
1	2	6	10	11	0
2	3	0	11	12	0
3	4	0	12	13	0
4	5	0	13	14	0
5	6	0	14	15	0
6	7	0	15	16	0
7	8	0	16	17	0
8	9	0	17	18,69	0
TOTAL				10	
ÁREA TOTAL				10 m ²	
PANELAS POR KM				0,54	

3.3.3 – Localização dos Desgastes

DESGASTE					
KM INICIAL	KM FINAL	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m ²)
0,00	6,58	LE/LD	6580,0	6,0	39480,00
TOTAL (m ²)					39480,00

3.3.4 – Localização das restaurações

TRECHOS A SEREM RESTAURADOS			
ÁREAS PARA RESTAURAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
1ª ÁREA	3,40	3,45	50,00
TOTAL (m)			50,00

3.3.5 – Localização dos Meios Fios

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
3,44	3,62	180,00	BOM	3,62	5,43	1810,00	BOM
3,62	5,43	1810,00	BOM	5,60	5,65	50,00	BOM
5,60	5,65	50,00	BOM	5,96	5,99	30,00	BOM
5,96	5,99	30,00	BOM	6,15	6,34	190,00	BOM
6,15	6,34	190,00	BOM	6,45	6,58	130,00	BOM
6,45	6,58	130,00	BOM	6,70	6,75	50,00	BOM
6,70	6,75	50,00	BOM	6,79	6,83	40,00	BOM
6,79	6,83	40,00	BOM	7,05	8,24	1190,00	BOM
7,05	8,24	1190,00	BOM	8,32	8,80	480,00	BOM
8,32	8,80	480,00	BOM	8,80	9,01	210,00	BOM
9,16	9,56	400,00	BOM	9,16	9,56	400,00	BOM
9,62	9,85	230,00	BOM	9,62	9,85	230,00	BOM
9,91	10,44	530,00	BOM	9,91	10,44	530,00	BOM
10,75	11,57	820,00	BOM	10,44	10,54	100,00	BOM
				10,75	11,57	820,00	BOM
TOTAL (m)		6130,00		TOTAL (m)		6260,00	
TOTAL BOM LE (m)		6130,00		TOTAL BOM LD (m)		6260,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		0,00		TOTAL REGULAR LD (m)		0,00	
TOTAL RUIM LE (m)		0,00		TOTAL RUIM LD (m)		0,00	
TOTAL LE (m)		6130,00		TOTAL LD (m)		6260,00	
TOTAL (m)						12390,00	

3.3.6 – Localização das Sarjetas

SARJETA							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
3,44	3,67	230,00	BOM	4,09	5,00	910,00	BOM
3,76	4,09	330,00	BOM				
4,09	5,00	910,00	BOM				
TOTAL (m)		1470,00		TOTAL (m)		910,00	
TOTAL BOM LE (m)		1470,00		TOTAL BOM LD (m)		910,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		0,00		TOTAL REGULAR LD (m)		0,00	
TOTAL RUIM LE (m)		0,00		TOTAL RUIM LD (m)		0,00	
TOTAL LE (m)		1470,00		TOTAL LD (m)		910,00	
TOTAL (m)						2380,00	

3.3.7 – Localização dos Bueiros

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
3,40	BDTC	-	-	
3,41	BSTC	-	-	
6,82	BSTC	-	OBSTRUÍDO	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO
7,34	BDTC	-	-	
8,00	BSTC	-	-	
8,79	BSTC	-	-	
9,22	BTTT	-	OBSTRUÍDO	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO
9,39	BSTC	-	-	
9,82	BSTC	-	-	
11,01	BDTC	-	OBSTRUÍDO	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO
11,15	BDTC	-	-	
11,35	BSTC	-	-	
11,49	BSTC	-	-	
11,70	BSTC	-	-	
12,40	BSTC	-	-	
13,38	BDTC	-	-	
14,66	BSTC	-	-	
14,98	BSTC	-	-	
15,22	BSTC	-	-	
16,90	BSTC	-	-	
17,18	BDTC	-	-	
17,82	BDTC	-	-	
TOTAL				22,00

3.3.8 – Localização de OAES

OAES		
LOCALIZAÇÃO	TIPO	CONDIÇÕES
6,21	PASSAGEM MOLHADA	
6,65	PONTE	EM CONSTRUÇÃO
8,61	PASSAGEM MOLHADA	
10,33	PASSAGEM MOLHADA	
12,69	PASSAGEM MOLHADA	
14,05	PASSAGEM MOLHADA	
15,45	PASSAGEM MOLHADA	
15,88	PASSAGEM MOLHADA	
17,44	PASSAGEM MOLHADA	
TOTAL (UN)		9,0

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69
TOTAL		0,00	0,00	0,00	18,69
PERCENTUAL		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

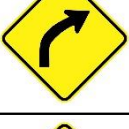
3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	18,69	0,00	0,0	0,00	18,69
TOTAL		0,00	0,00	0,00	18,69
PERCENTUAL		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

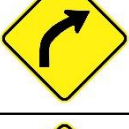
  				
SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS A IMPLANTAR				
RODOVIA: PI-217 TRECHO: ENTR. PI-236 / POVOADO JACARÉ				
KM	CÓDIGO	LADO	SITUAÇÃO	IMAGEM
0,00	R-2	LE / LD	IMPLANTAR	
0,37	A-2b	LD	IMPLANTAR	
0,60	A-2a	LE	IMPLANTAR	
1,09	A-2b	LD	IMPLANTAR	

1,20	A-2a	LE	IMPLANTAR	
2,40	A-2a	LD	IMPLANTAR	
2,60	A-2b	LE	IMPLANTAR	
3,20	A-2a	LD	IMPLANTAR	
3,50	A-2b	LE	IMPLANTAR	
3,57	A-3b	LD	IMPLANTAR	
3,90	A-3a	LE	IMPLANTAR	
3,92	A-2b	LD	IMPLANTAR	
4,07	A-2a	LE	IMPLANTAR	
4,23	A-2b	LD	IMPLANTAR	
4,36	A-2a	LE	IMPLANTAR	

4,40	A-3a	LD	IMPLANTAR	
4,73	A-3b	LE	IMPLANTAR	
4,77	A-3b	LD	IMPLANTAR	
4,95	A-3a	LE	IMPLANTAR	
5,00	A-2b	LD	IMPLANTAR	
5,20	A-2a	LE	IMPLANTAR	
5,40	A-2a	LD	IMPLANTAR	
5,62	A-2b	LE	IMPLANTAR	
6,25	A-2a	LD	IMPLANTAR	
6,40	A-2b	LE	IMPLANTAR	
6,67	A-2a	LD	IMPLANTAR	

6,75	A-2b	LE	IMPLANTAR	
7,90	A-2b	LD	IMPLANTAR	
8,15	A-2a	LE	IMPLANTAR	
8,68	A-2b	LD	IMPLANTAR	
8,79	A-2a	LE	IMPLANTAR	
9,09	A-2a	LD	IMPLANTAR	
9,34	A-2b	LE	IMPLANTAR	
10,15	A-2a	LD	IMPLANTAR	
10,30	A-2b	LE	IMPLANTAR	
10,38	A-2b	LD	IMPLANTAR	
10,60	A-2a	LE	IMPLANTAR	

10,98	A-2b	LD	IMPLANTAR	
11,10	A-2a	LE	IMPLANTAR	
11,85	A-2a	LD	IMPLANTAR	
12,20	A-2b	LE	IMPLANTAR	
12,40	A-2a	LD	IMPLANTAR	
12,60	A-2b	LE	IMPLANTAR	
12,90	A-2b	LD	IMPLANTAR	
13,03	A-2a	LE	IMPLANTAR	
13,05	A-2b	LD	IMPLANTAR	
13,23	A-2a	LE	IMPLANTAR	
13,28	A-2a	LD	IMPLANTAR	

13,46	A-2b	LE	IMPLANTAR	
14,50	A-2b	LD	IMPLANTAR	
14,68	A-2a	LE	IMPLANTAR	
15,10	A-2b	LD	IMPLANTAR	
15,22	A-2a	LE	IMPLANTAR	
15,33	A-3a	LD	IMPLANTAR	
15,59	A-3b	LE	IMPLANTAR	
15,95	A-2a	LD	IMPLANTAR	
16,18	A-2b	LE	IMPLANTAR	
16,60	A-2b	LD	IMPLANTAR	
16,80	A-2a	LE	IMPLANTAR	

17,65	A-2a	LD	IMPLANTAR	
17,77	A-2b	LE	IMPLANTAR	
TOTAL A IMPLANTAR			61	

3.5 Roço Lateral

ROÇO LATERAL					
LE			LD		
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
0,00	0,00	0,00	2,00	3,40	1400,00
4,00	6,00	2000,00	4,00	6,00	2000,00
TOTAL (ha)		0,600	TOTAL (ha)		1,020
TOTAL (ha)					1,620

4. RESULTADOS

O trecho rodoviário levantado possui 18,69 km de extensão e apresenta diferentes condições de revestimento ao longo da via. Do km 0,00 ao km 12,63, a pista é executada em TSD com acostamento em TSS. Entre os km 12,63 e 18,02, o revestimento é composto por TSD + TSS sem banho diluído, caracterizando um trecho inacabado. A partir do km 17,00, o acostamento não possui revestimento, e do km 18,02 ao km 18,69 o tráfego ocorre em estrada vicinal. Também foram identificados segmentos críticos onde faltam revestimento (km 6,58–6,70) e ausência de banho diluído (km 8,56 ao 8,70 e km 12,63 ao 12,76).

Foram observadas patologias como panelas totalizando 10 m² entre os km 0-1 e 1-2, além de desgaste leve entre os km 0,00 e 6,58. O segmento entre os km 3,40 e 3,45 encontra-se com necessidade de restauração devido à perda de integridade da camada superficial, agravada por serviços de implantação de bueiros recentemente executados no local. O sistema de drenagem conta com 22 bueiros (BSTC, BDTC e BTTC), oito passagens molhadas e uma ponte em construção, sendo que alguns dispositivos necessitam de manutenção e desobstrução para garantir o pleno funcionamento. Destaca-se ainda que dois bueiros nos km 3,40 e 3,41 convergem para um BTTC principal.

No que se refere à sinalização, verificou-se ausência total de sinalização horizontal e necessidade de implantação de 61 placas de advertência e regulamentação ao longo do percurso. Além disso, identificou-se a necessidade de execução de roço lateral, totalizando 1,62 hectares, para melhoria da visibilidade, preservação da faixa de domínio e reforço das condições de segurança operacional.

QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NÍVEL 3 - TAPA BURACO E RESTAURAÇÃO DE SEGMENTOS		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE TSD (Km)	18,69
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m ²)	10,00
	DESGASTE (m ²)	39480,00
	RESTAURAÇÃO (m)	50,00
DRENAGEM EXISTENTE	MEIO FIO - BOM (m)	12390,00
	SARJETA - BOM (m)	2380,00
	BUEIRO (un)	22,00
	OAES (un)	9,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL INEXISTENTE (Km)	18,69
	SINALIZAÇÃO VERTICAL INEXISTENTE (Km)	18,69
ROÇO	ROÇO LATERAL (ha)	1,62

5. LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO – LVC																													
Rodovia: PI-217 TRECHO: ENTR. PI-236 / POVOADO JACARÉ																								dez/25				Pág.1	
nº tre-cho	Extensão			Recapeamento com TB			Restauração				Proteç. da Saia	Bueiros			Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.			Sinalização Vert.			Obs.				
				Pista	Acostam.	Tapa Buraco	Pista	Acostamento	Retificar Greide	Rebaix. Lateral		S/N	Tipo	Corpo	Boca	Mf	Sarj.		Dreno Pr.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom		Reg.	Ruim	Inexist.	
1	0	2	2				X																X			X			
2	2	4	2					X					S	T		S	X	X		X			X			X	BDTC (KM 3,40) E BSTC (KM 3,41).		
3	4	6	2														X	X		X			X			X			
4	6	8	2										S	T		S	X						X			X	BSTC (KM 6,82 E KM 8,00); BDTC (KM 7,34); PONTE (KM 6,65).		
5	8	10	2										S	T		S	X						X			X	BSTC (KM 8,79, KM 9,39 E KM 9,82); BTTC (KM 9,22).		
6	10	12	2										S	T		S	X						X			X	BSTC (KM 11,35, KM 11,49 E KM 11,70); BDTC (KM 11,01 E KM 11,15).		
7	12	14	2										S	T		S							X			X	BSTC (KM 12,40) E BDTC (KM 13,38).		
8	14	16	2										S	T		S							X			X	BSTC (KM 14,66, KM 14,98 E KM 15,22).		
9	16	18	2										S	T		S							X			X	BSTC (KM 16,90) E BDTC (KM 17,18 E KM 17,82).		
10	18	18,69	0,69																				X			X			

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-217 TRECHO: ENTR. PI-236 / POVOADO JACARÉ	
FOTO 1	FOTO 2
 UTM: 23M 783303mE 9294677mN Elevação: 426.20±9.50 m Precisão: 5.00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:0,0	 UTM: 23M 783337mE 9294641mN Elevação: 426.00±9.50 m Precisão: 5.00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:0,05
FOTO 3	FOTO 4
 UTM: 23M 783744mE 9293775mN Elevação: 425.70±9.50 m Precisão: 5.00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:1,03	 UTM: 23M 783744mE 9293775mN Elevação: 425.70±9.50 m Precisão: 5.00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:1,03
FOTO 5	FOTO 6
 UTM: 23M 783806mE 9292719mN Elevação: 423.60±9.50 m Precisão: 5.00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:2,10	 UTM: 23M 783806mE 9292719mN Elevação: 423.60±9.50 m Precisão: 5.00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:2,10
FOTO 7	FOTO 8
 UTM: 23M 784016mE 9291440mN Elevação: 415.30±3.00 m Precisão: 2.01 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:3,40	 UTM: 23M 783987mE 9291455mN Elevação: 415.80±9.50 m Precisão: 5.00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:3,40

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-217 TRECHO: ENTR. PI-236 / POVOADO JACARÉ	
FOTO 9	FOTO 10
 UTM: 23M 783987mE 9291455mN Elevação: 415,80±9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:3,40	 UTM: 23M 783987mE 9291455mN Elevação: 415,80±9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:3,40
FOTO 11	FOTO 12
 UTM: 23M 783987mE 9291455mN Elevação: 415,80±9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:3,40	 UTM: 23M 783987mE 9291455mN Elevação: 415,80±9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:3,40
FOTO 13	FOTO 14
 UTM: 23M 783987mE 9291455mN Elevação: 415,80±9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:3,40	 UTM: 23M 784018mE 9291406mN Elevação: 415,10±9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:3,45
FOTO 15	FOTO 16
 UTM: 23M 784342mE 9290890mN Elevação: 368,70±9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:4,08	 UTM: 23M 784342mE 9290890mN Elevação: 368,70±9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:4,08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RODOVIA: PI-217 TRECHO: ENTR. PI-236 / POVOADO JACARÉ

FOTO 17

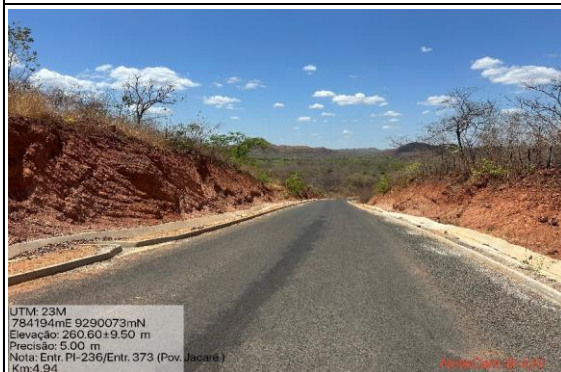


FOTO 18

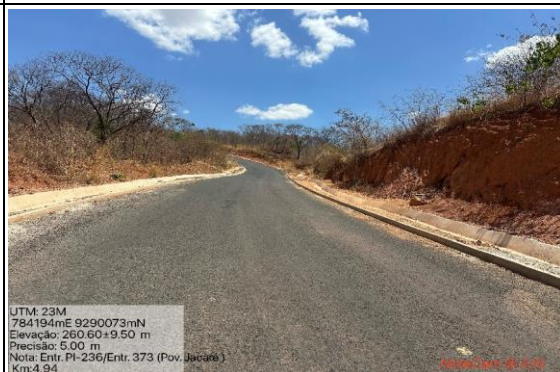


FOTO 19



FOTO 20



FOTO 21



FOTO 22



FOTO 23



FOTO 24



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-217 TRECHO: ENTR. PI-236 / POVOADO JACARÉ	
FOTO 25	FOTO 26
 UTM: 23M 783375mE 9288575mN Elevação: 207,60+9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:6,65	 UTM: 23M 783375mE 9288575mN Elevação: 207,60+9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:6,65
FOTO 27	FOTO 28
 UTM: 23M 783147mE 9287940mN Elevação: 210,90+9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:7,34	 UTM: 23M 783147mE 9287940mN Elevação: 210,90+9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:7,34
FOTO 29	FOTO 30
 UTM: 23M 783147mE 9287940mN Elevação: 210,90+9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:7,34	 UTM: 23M 782460mE 9286960mN Elevação: 201,20+9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:8,61
FOTO 31	FOTO 32
 UTM: 23M 782460mE 9286960mN Elevação: 201,20+9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:8,61	 UTM: 23M 781886mE 9286781mN Elevação: 197,40+9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:9,22

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RODOVIA: PI-217 TRECHO: ENTR. PI-236 / POVOADO JACARÉ

FOTO 33

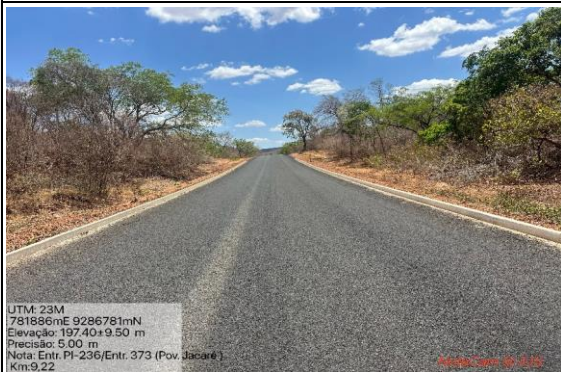


FOTO 34



FOTO 35



FOTO 36



FOTO 37



FOTO 38



FOTO 39



FOTO 40



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-217 TRECHO: ENTR. PI-236 / POVOADO JACARÉ	
FOTO 41	FOTO 42
 UTM: 23M 778768mE 9285281mN Elevação: 182,10±9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:13,38	 UTM: 23M 778768mE 9285281mN Elevação: 182,10±9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:13,38
FOTO 43	FOTO 44
 UTM: 23M 778453mE 9284693mN Elevação: 180,50±9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:14,05	 UTM: 23M 778453mE 9284693mN Elevação: 180,50±9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:14,05
FOTO 45	FOTO 46
 UTM: 23M 777583mE 9283663mN Elevação: 165,40±9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:14,45	 UTM: 23M 777245mE 9283448mN Elevação: 166,20±9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:15,88
FOTO 47	FOTO 48
 UTM: 23M 776520mE 9282615mN Elevação: 173,20±9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:17,05	 UTM: 23M 776520mE 9282615mN Elevação: 173,20±9,50 m Precisão: 5,00 m Nota: Entr. PI-236/Entr. 373 (Pov. Jacaré) Km:17,05

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RODOVIA: PI-217 TRECHO: ENTR. PI-236 / POVOADO JACARÉ

FOTO 49



FOTO 50



FOTO 51



FOTO 52



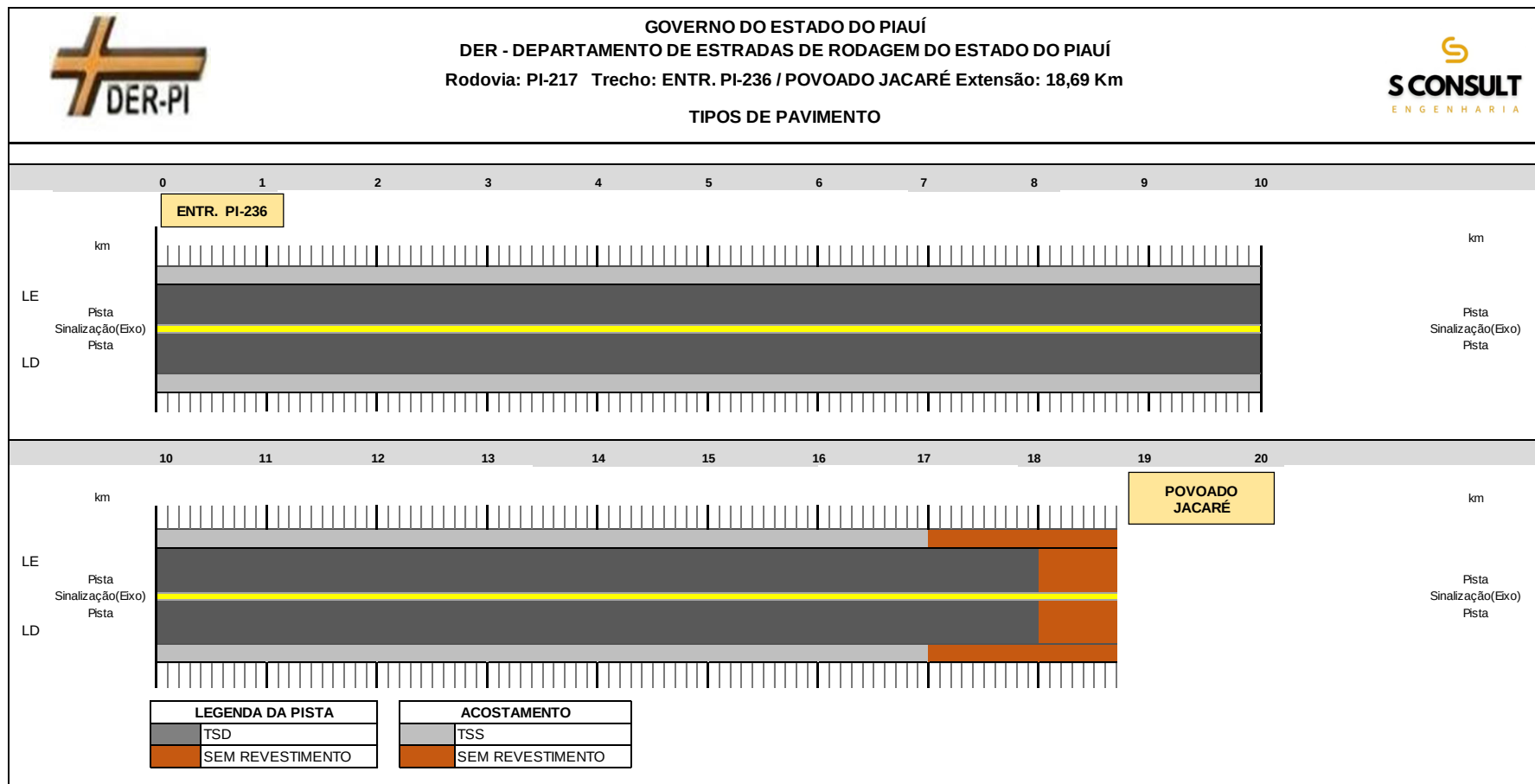
FOTO 53

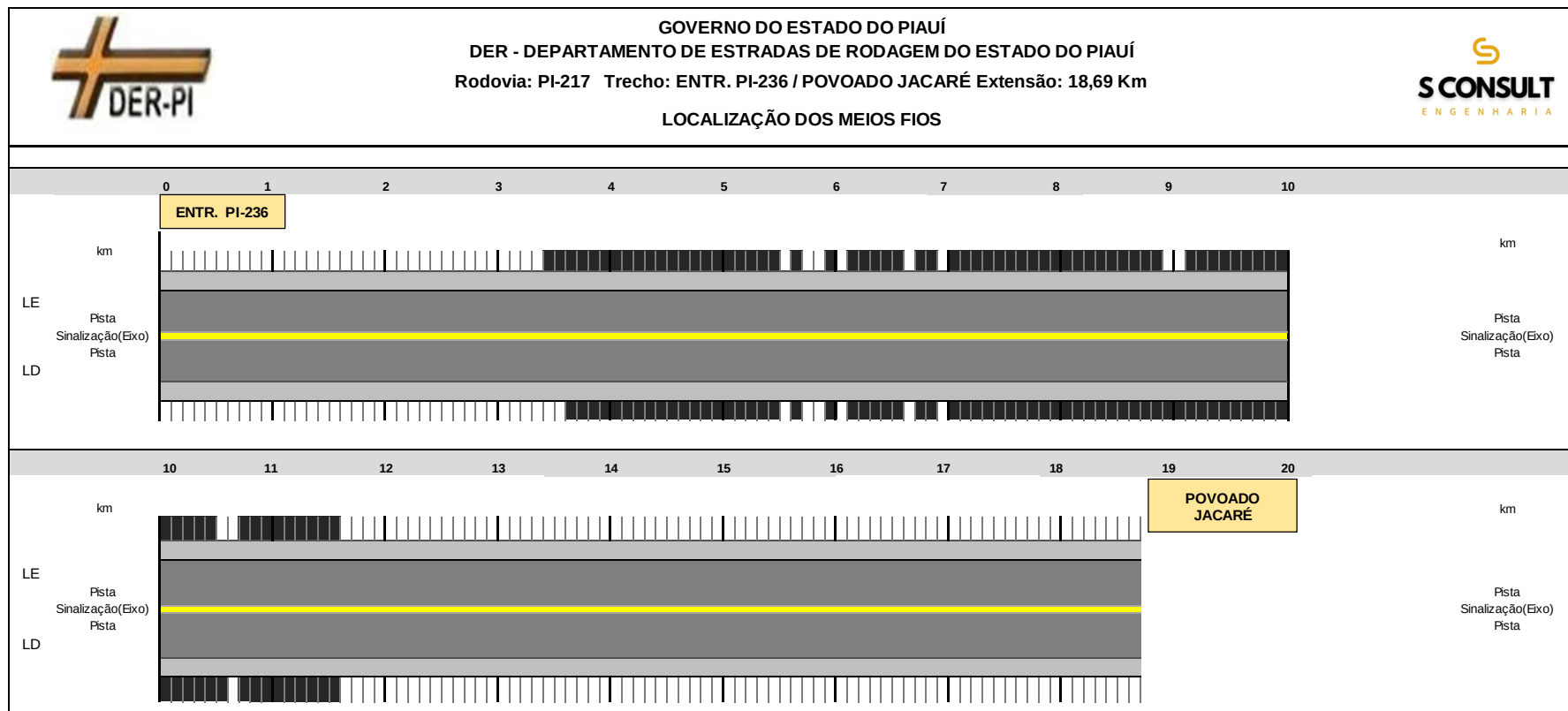


FOTO 54



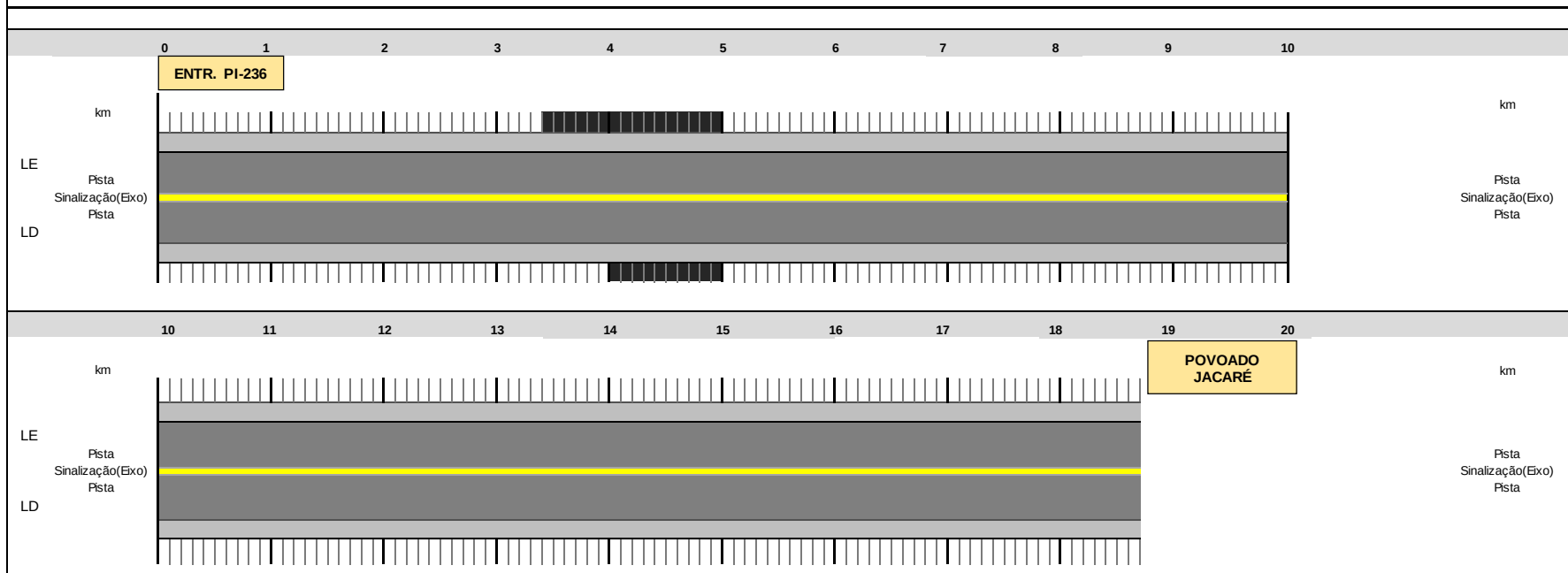
7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA

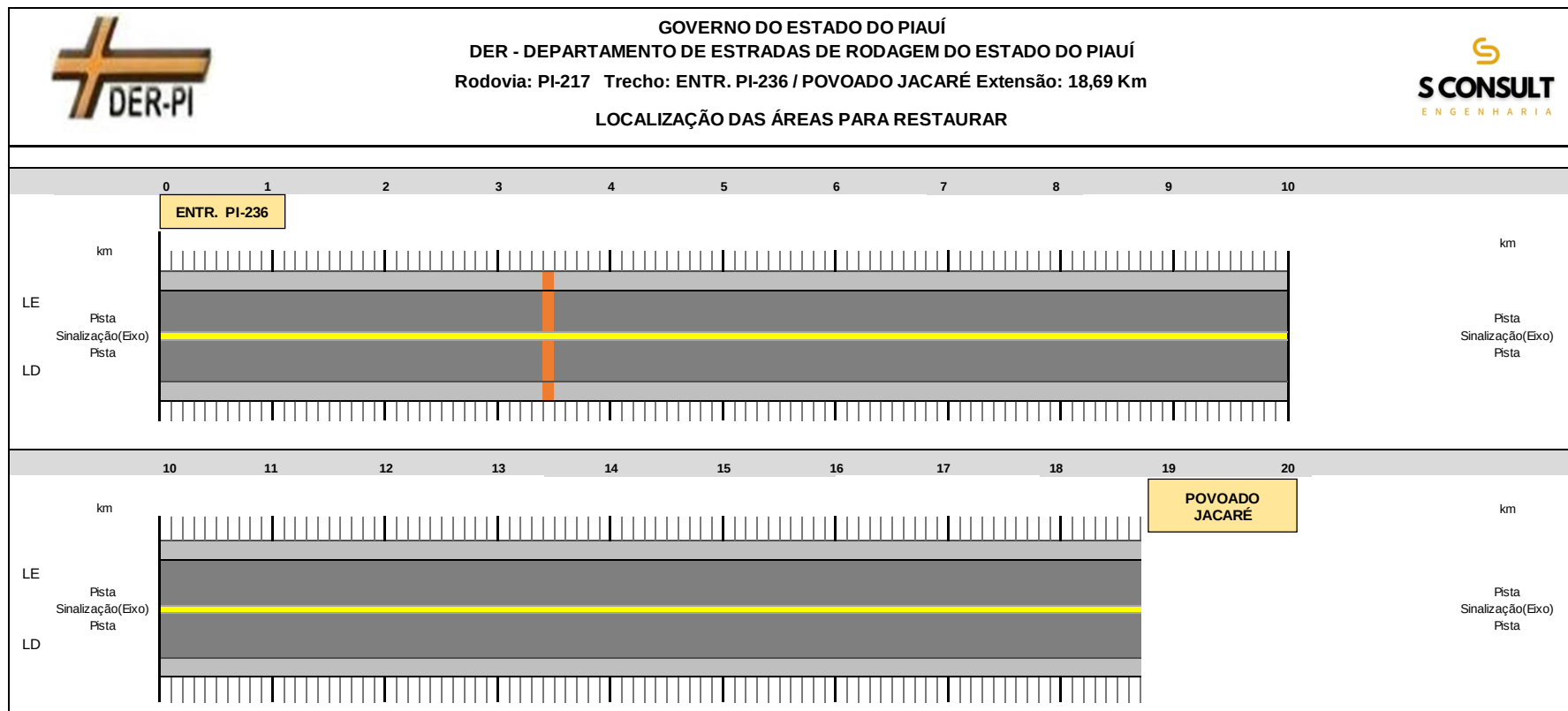






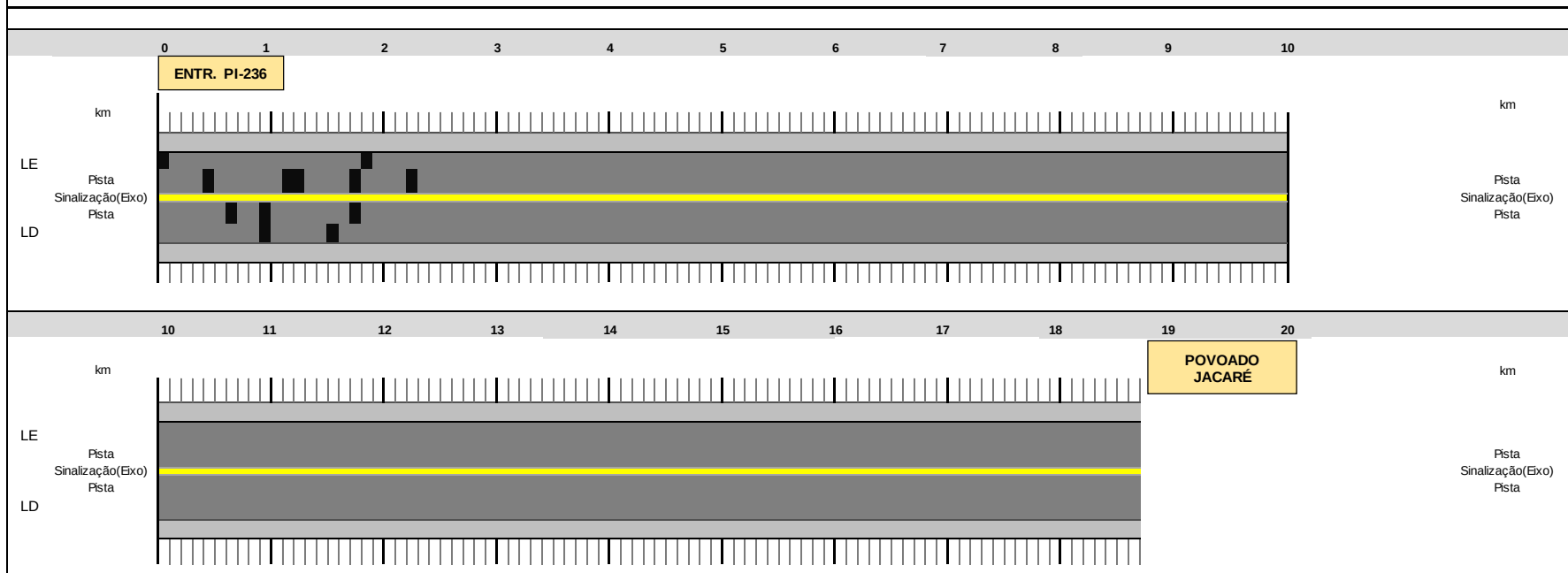
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-217 Trecho: ENTR. PI-236 / POVOADO JACARÉ Extensão: 18,69 Km
LOCALIZAÇÃO DAS SARJETAS





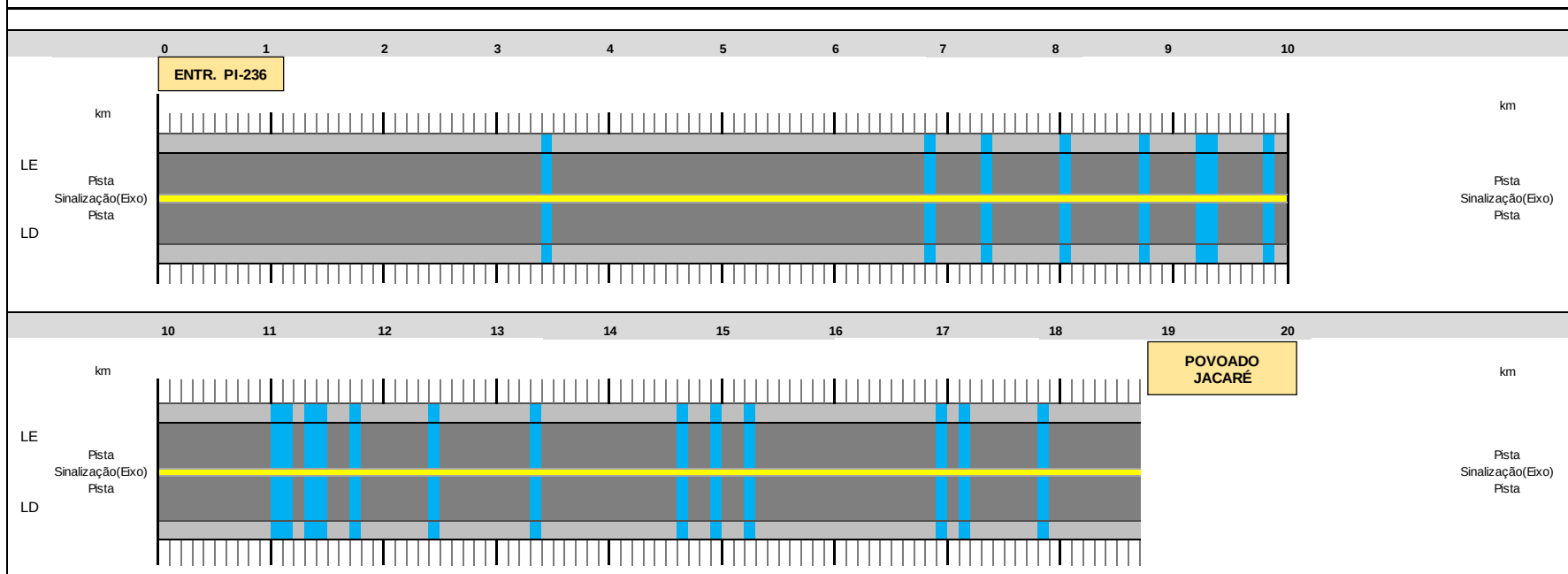


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-217 Trecho: ENTR. PI-236 / POVOADO JACARÉ Extensão: 18,69 Km
LOCALIZAÇÃO DAS PANEIS ABERTAS





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-217 Trecho: ENTR. PI-236 / POVOADO JACARÉ Extensão: 18,69 Km
LOCALIZAÇÃO DOS BUEIROS





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-217 Trecho: ENTR. PI-236 / POVOADO JACARÉ Extensão: 18,69 Km
LOCALIZAÇÃO DAS OAES

